



Introdução a Técnicas de Programação

Princípios do Pensamento Computacional

Prof. André Campos
DIMAp/UFRN

Problema do bolão

- Você e seus amigos se juntam para fazer uma “fezinha” na Mega Sena e fazem um bolão.
- Os números sorteados na Mega sena e os das apostas são esses:

Números sorteados:	34	21	51	16	13	25
Aposta 1:	6	27	11	44	17	13
Aposta 2:	17	44	18	13	53	6
Aposta 3:	31	24	35	56	8	15

- Vocês ganharam algum prêmio (quadra, quina ou sena)?

Problema do bolão

E se você não pudesse ver todos os valores de uma única vez, mas apenas 2.

Números sorteados:						
Aposta 1:						
Aposta 2:						
Aposta 3:						

Como faria para descobrir se ganharam algo?



Princípios do Pensamento Computacional



O que é computação?

Problemas de “computação”

Pode ser visto como uma **transformação** de informações.

Dado um conjunto de informações de **entrada**, teremos uma **saída**.

$$f(x) = y$$

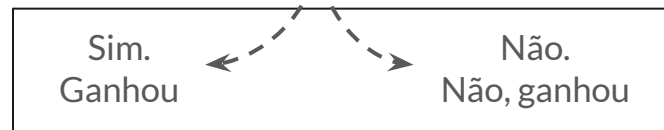
Entrada

Números sorteados:	34	21	51	16	13	25
Aposta 1:	6	27	11	44	17	13
Aposta 2:	17	44	18	13	53	6
Aposta 3:	31	24	35	56	8	15



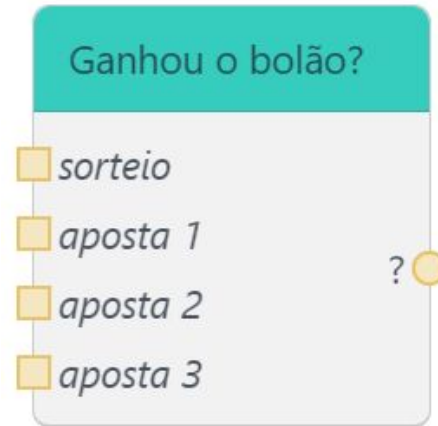
Computação

Saída



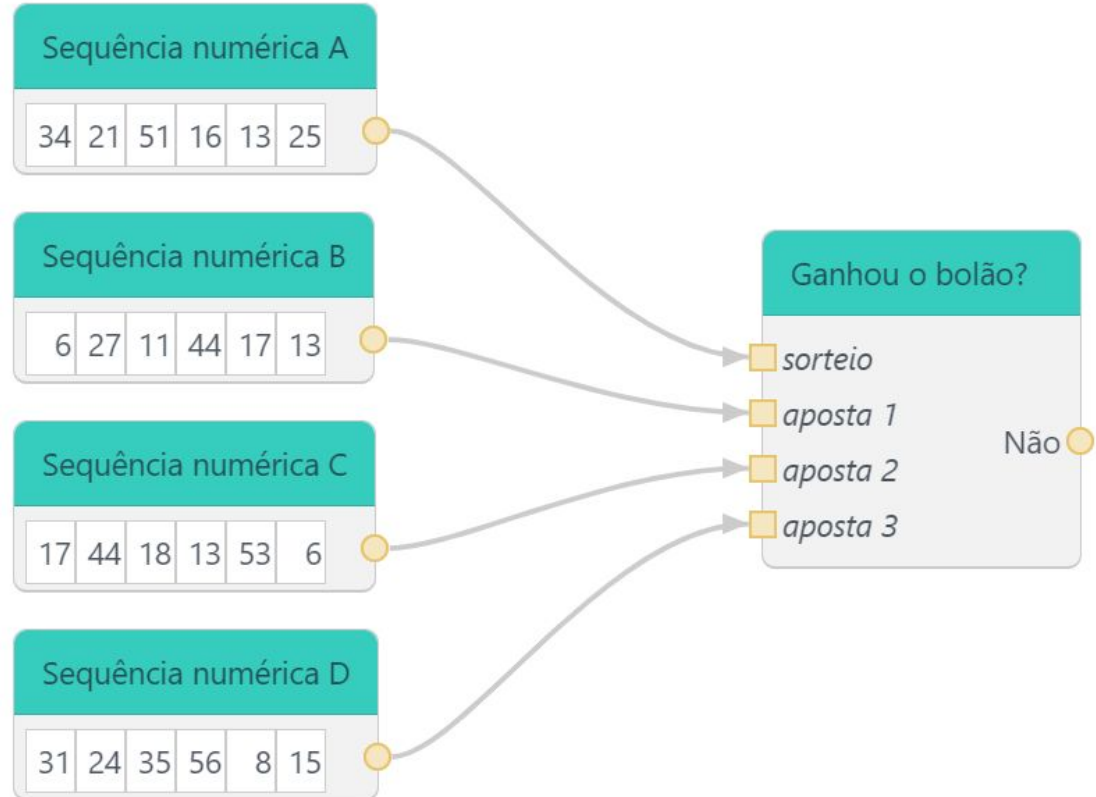
Problemas de “computação”

1. Organização das informações do problema
2. Organização do processo de transformação das informações



Problemas de “computação”

1. Organização das informações do problema
2. Organização do processo de transformação das informações





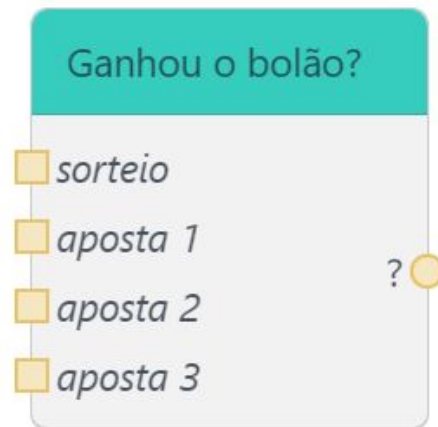
Princípios do Pensamento Computacional

(Pilares do Pensamento Computacional)

- Decomposição
- Abstração
- Identificação de padrões
- Definição de um fluxo de ações (i.e. algoritmo)

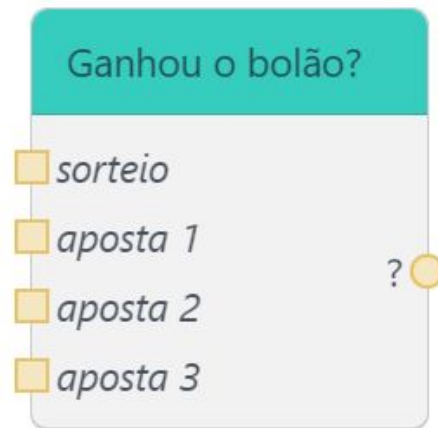
Decomposição

1. Como “quebrar” o problema do bolão em problemas menores, mais simples?
2. Como “juntar” as soluções dos problemas menores para resolver o problema original?



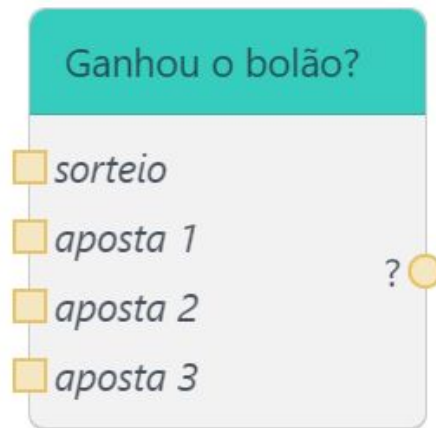
Decomposição

1. Como “quebrar” o problema do bolão em problemas menores, mais simples?
2. Como “juntar” as soluções dos problemas menores para resolver o problema original?
 - Quantos elementos **sorteio** e **aposta 1** têm em comum?
 - Quantos elementos **sorteio** e **aposta 2** têm em comum?
 - Quantos elementos **sorteio** e **aposta 2** têm em comum?

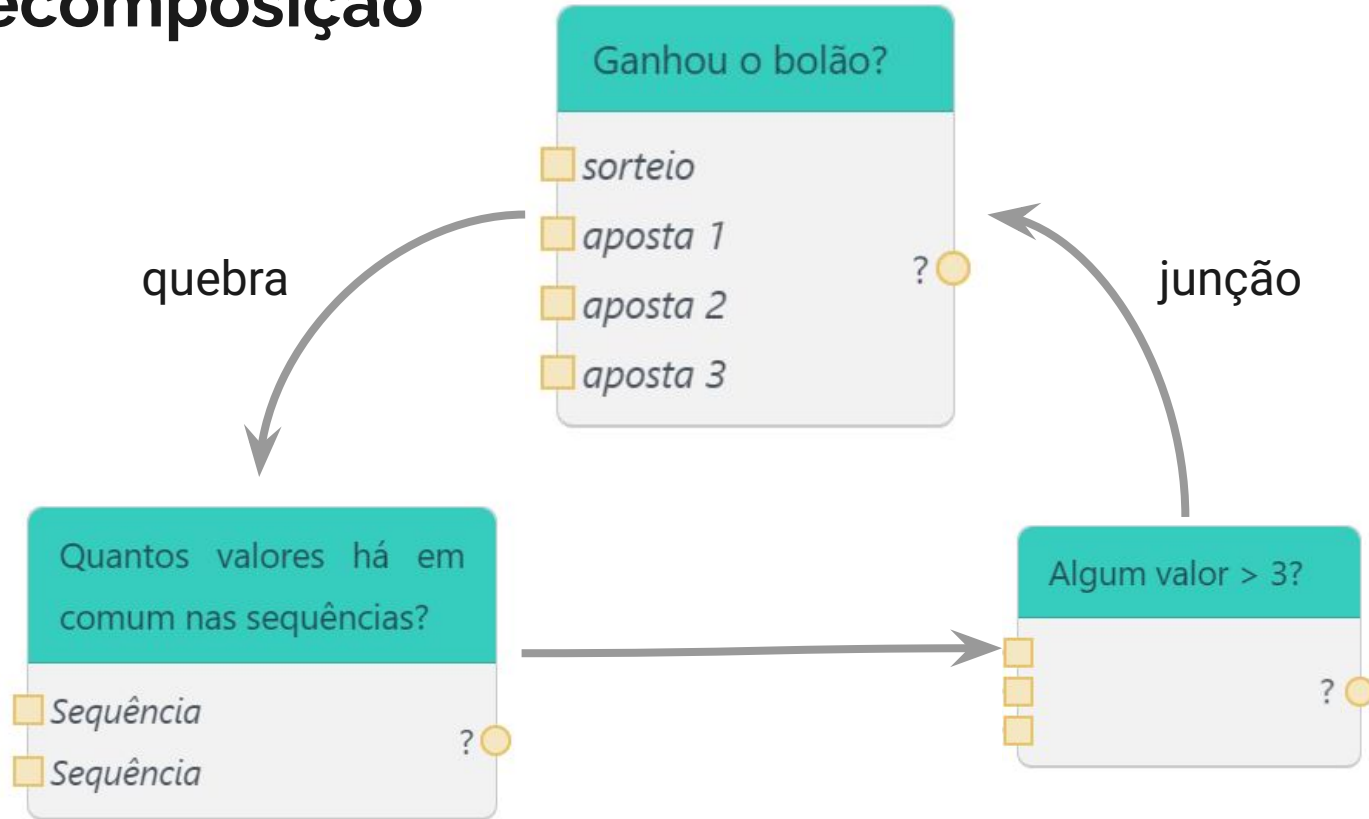


Decomposição

1. Como “quebrar” o problema do bolão em problemas menores, mais simples?
 2. Como “juntar” as soluções dos problemas menores para resolver o problema original?
 - Quantos elementos **sorteio** e **aposta 1** têm em comum?
 - Quantos elementos **sorteio** e **aposta 2** têm em comum?
 - Quantos elementos **sorteio** e **aposta 2** têm em comum?
-
- Algum dos resultados anteriores é maior que 3?



Decomposição



Decomposição

E como resolver este novo problema?

Quantos valores há em comum nas sequências?

Sequência

Sequência

?

Números sorteados:

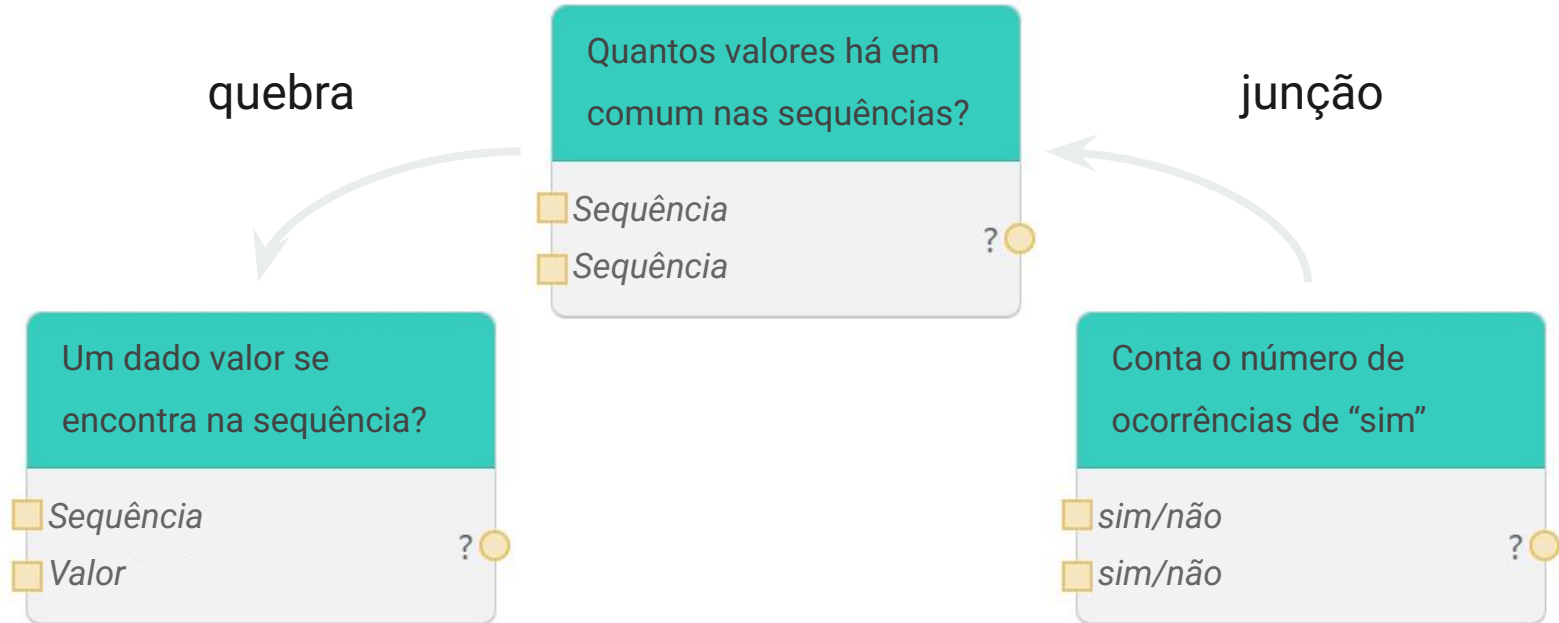
--	--	--	--	--	--

Aposta 1:

--	--	--	--	--	--

Decomposição

E como resolver este novo problema?



Decomposição

E como resolver este novo problema?

Um dado valor se encontra na sequência?

Sequência

 *Valor*

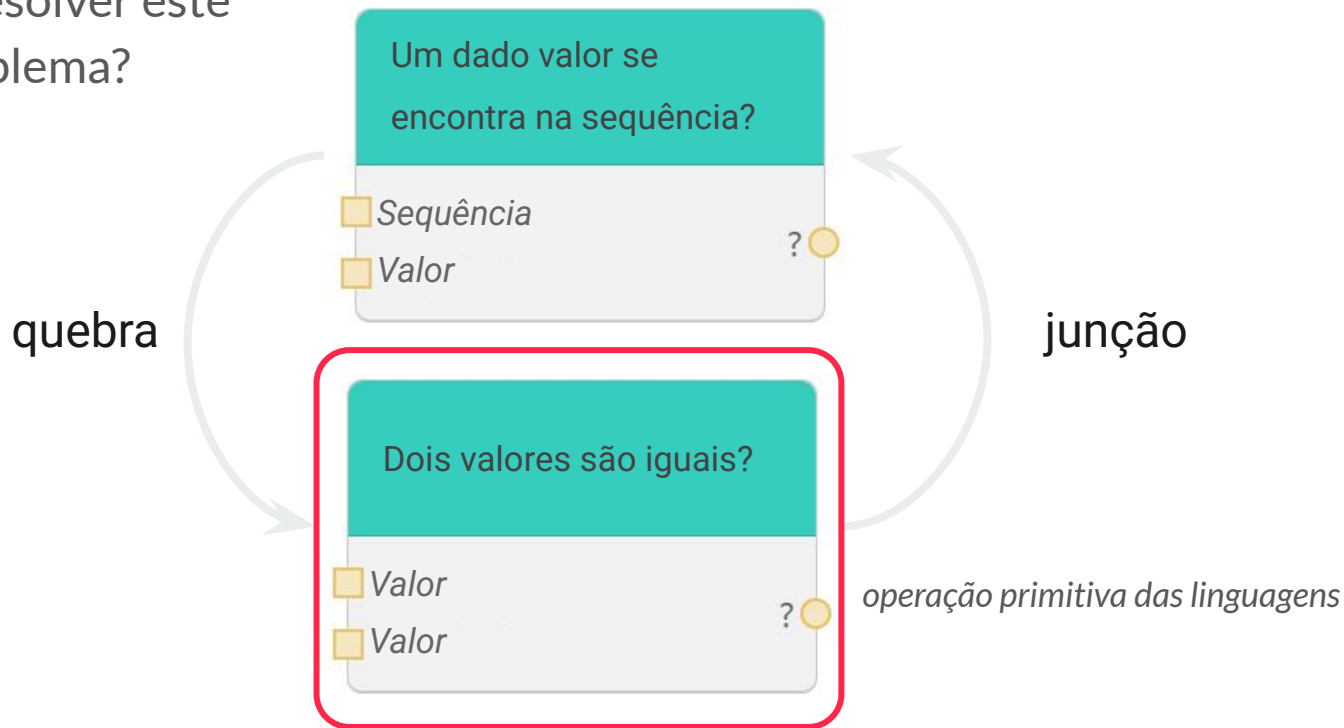
?

Números sorteados:

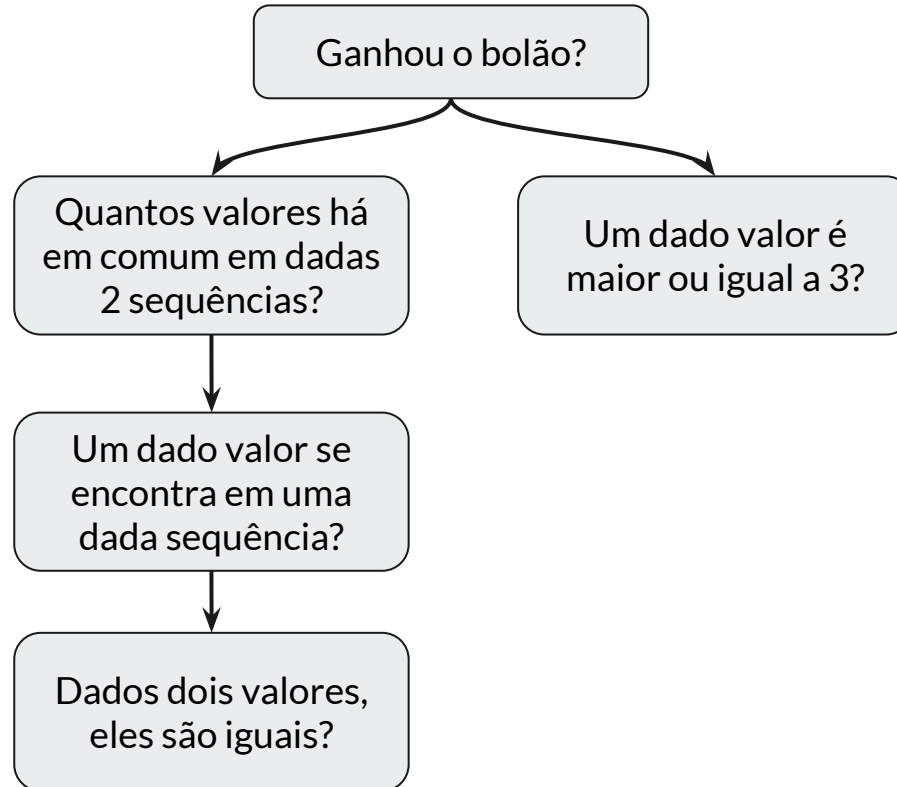
Aposta 1:

Decomposição

E como resolver este novo problema?

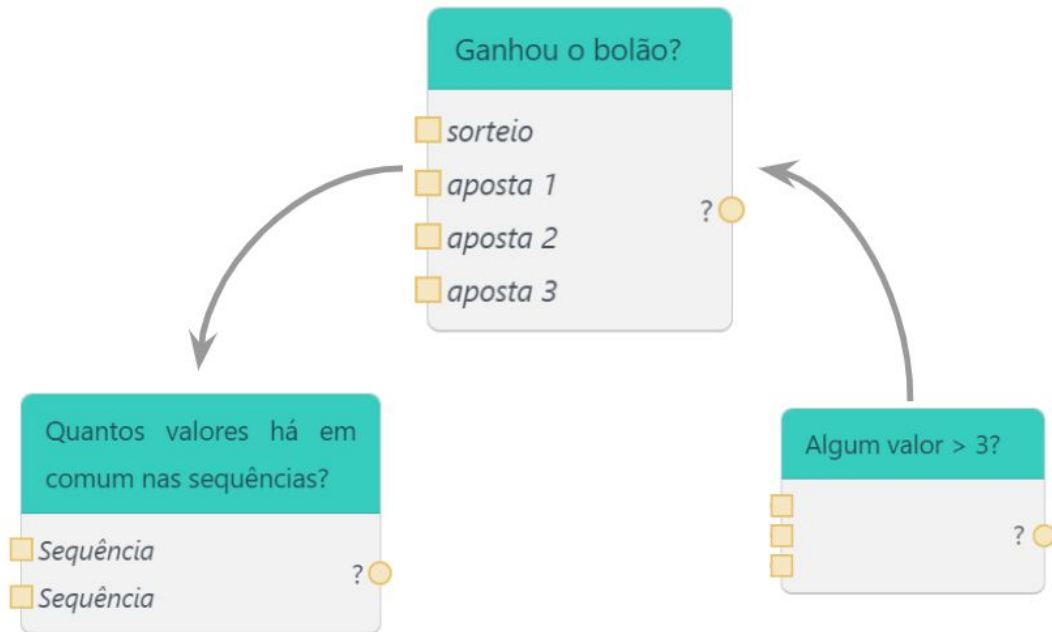


Decomposição



Abstração

- Não se importar inicialmente em como resolver os subproblemas, mas sim como **usar suas soluções**.
- Capacidade de generalizar um problema ou uma solução para diferentes contextos.



Abstração → generalização

Quantos valores há em comum nas sequências?

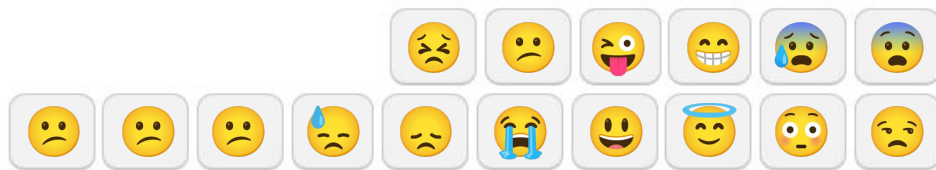
- De diferentes tamanhos
- De diferentes tipos de dado (informação)
- ...

Valores numéricos



Uma solução pode ser usada
em vários cenários diferentes

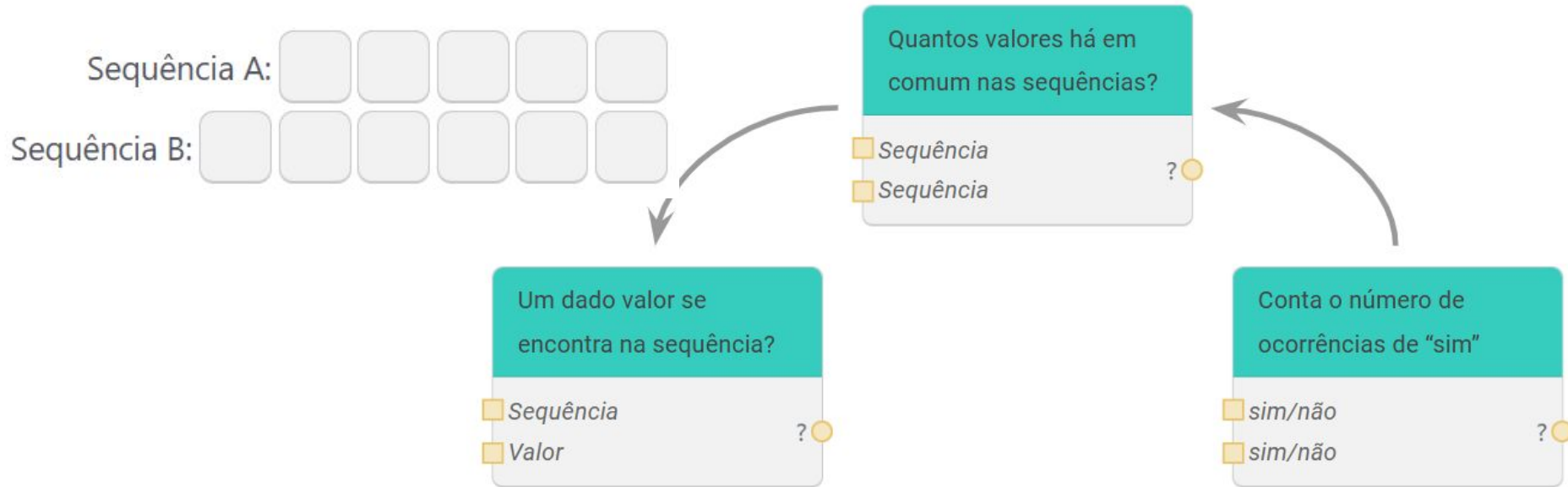
Emojis



Identificação de padrões

Só é possível generalizar, se houver um **padrão**.

A contagem de elementos em comum se repete porque há um padrão,



Identificação de padrões

Sequência A:

Sequência B:

Sequência A:

Sequência B:

Sequência A:

Sequência B:

Sequência A:

Sequência B:

Sequência A:

Sequência B:

Sequência A:

Sequência B:

Sequência A:

Sequência B:

Fluxo de ações (algoritmo)

Especifica o que se deve fazer para transformar os dados de entrada na saída.

É como “Modo de preparo” de uma receita de bolo:

- Lista de ingredientes: define com o que se irá trabalhar (**entrada**);
- Resultado esperado: indica o que deve se esperar no final (**saída**);
- Modo de preparo: especifica o que deve ser feito (**algoritmo**).



Fluxo de ações (algoritmo)

Quantos valores comuns há nas sequências?



1. Veja qual é o 1º elemento da sequência B e depois compare-o com os da sequência A, percorrendo seus elementos um a um, até chegar a uma das duas situações:
 - a. Ou você encontra uma comparação igual e você conta esse caso.
 - b. Ou você chega no final e não encontra nenhum elemento igual... e você não conta esse caso.
2. Repita o passo 1 com o 2º elemento de B, depois com o 3º, 4º, 5º... até o último elemento da 1ª sequência.
3. A resposta é o número de casos que foram contados.



Decomposições iniciais



Problema de separação de grupos

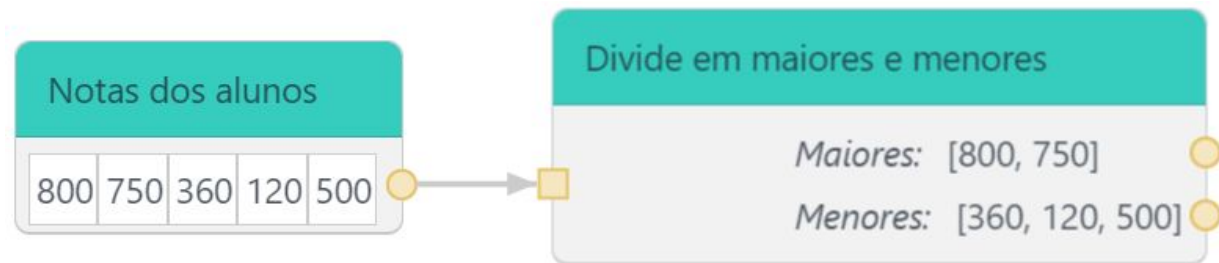
- Digamos que a disciplina terá **dois monitores** para ajudar quem estiver com mais dificuldade para ter um acompanhamento adicional.
- Como fazer essa divisão (quem precisa e quem não precisa)?
 - Nota fixa (ex: abaixo de 5,0)?
 - Número fixo de alunos (ex: metade da turma)?
- Digamos que o professor queira algo flexível, como:
A diferença das notas mais próximas dos dois grupos ser a maior possível (dentre todas as combinações possíveis)

Ex: 9,0 2,3 5,4 4,4 8,1 6,0 1,2

Quais os grupos?

Problema de separação de grupos

Como “quebrar” o problema em menores?

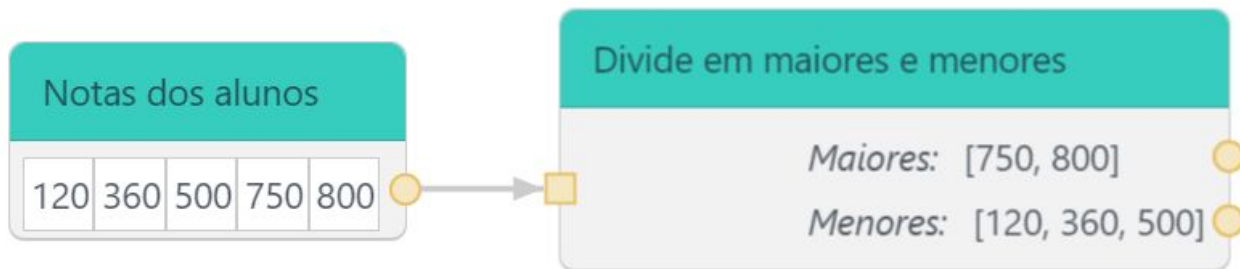


Uma forma de simplificar um problema é pensar nele com outros dados de entrada.

- e SE os dados de entrada fossem outros?
- e SE tivesse mais informações?
- e SE eles estivessem organizados de outra forma? etc.

Problema de separação de grupos

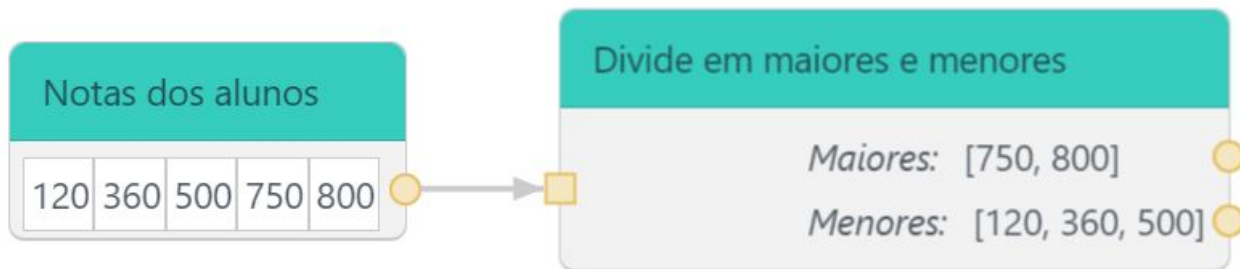
E se as notas estiverem ordenadas?



O problema fica mais simples?

Problema de separação de grupos

E se as notas estiverem ordenadas?

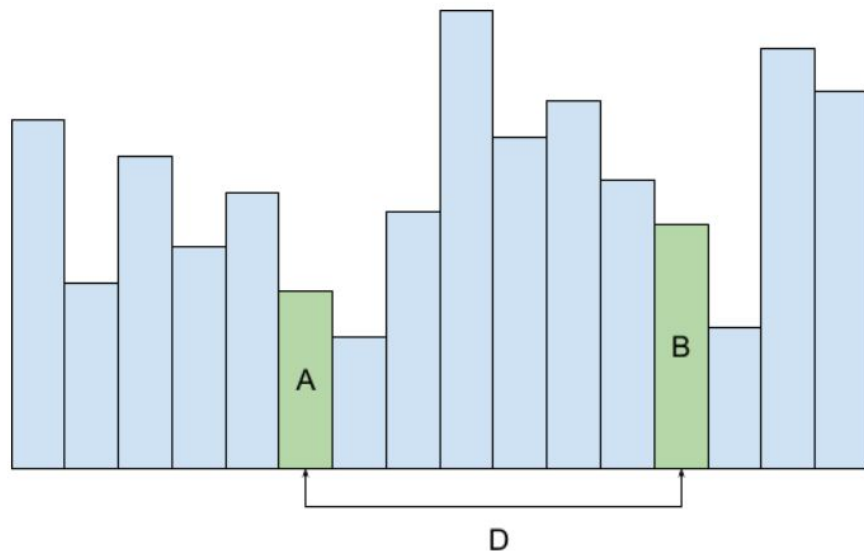


1. Ordena dos valores de entrada
2. Busca a maior diferença entre valores consecutivos

O problema da escalada

Joãozinho quer escalar duas montanhas em sequência, mas não quer fazer muito esforço. Ele quer escolher duas montanhas cujo trajeto do pico de uma a outra seja o menor possível, levando em conta suas altitudes e distância entre elas.

Como achar os picos mais “próximos” entre si?

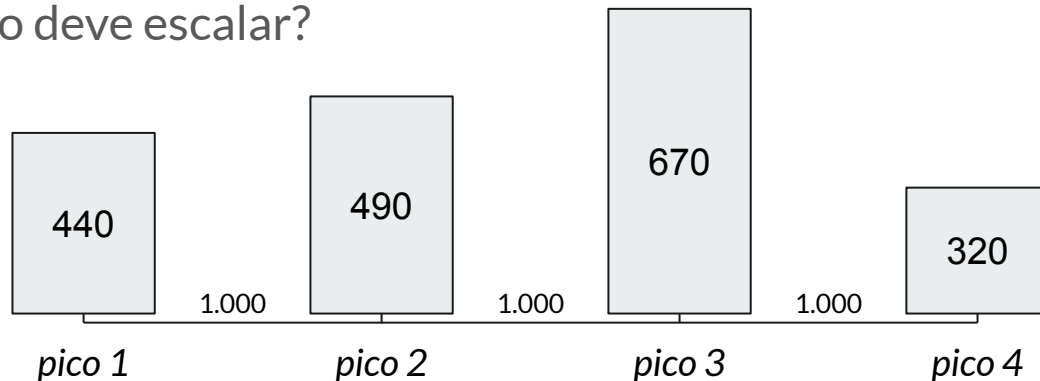


O problema da escalada

Considerando que:

- O custo da escalada (subir ou descer de um pico) seja 10x maior que o de caminhar de um pico ao outro;
- Os picos estejam praticamente em linha reta equidistantes de 1.000m
- Os picos (em sequência) tenham altitudes: 440m, 490m, 670m e 320m

Quais os dois picos Joãozinho deve escalar?



O problema da escalada

Novamente...

- e SE os dados de entrada fossem outros?
- e SE tivesse mais informações?
- e SE eles estivessem organizados de outra forma?

e SE tivesse o custo de ir de cada pico para todos os demais picos



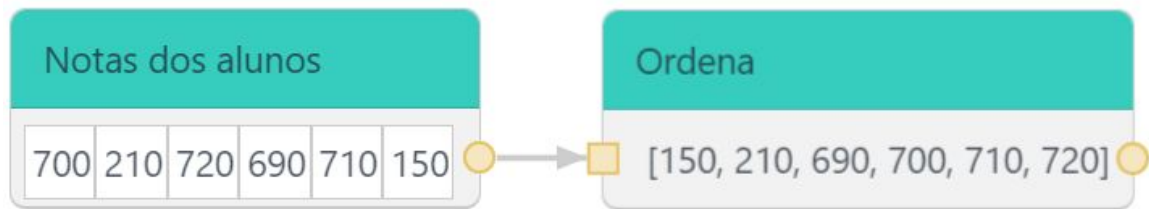


Decomposições não triviais

Problema de ordenação

Problema clássico da computação

Como “quebrar”
esse problema?



Ordenar é encontrar uma permutação de uma sequência em que qualquer elemento será sempre menor que o elemento seguinte (*ordem total*).

4	7	2
---	---	---

4	7	2
---	---	---

7	4	2
---	---	---

2	7	4
---	---	---

4	2	7
---	---	---

7	2	4
---	---	---

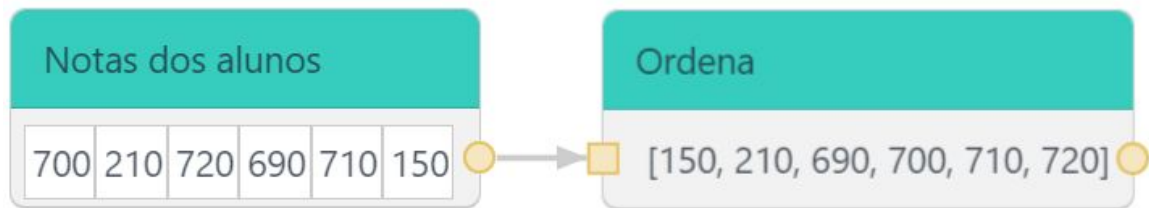
2	4	7
---	---	---



Problema de ordenação

Problema clássico da computação

Como “quebrar”
esse problema?



Possível solução de “quebra de problema”

Gera uma nova
sequência através de
uma permutação

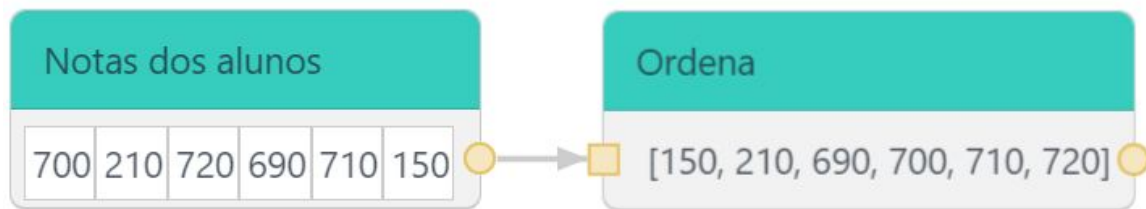
Verifica se a nova
sequência atende os
critérios de ordem total

Essa forma de decompor pode não ser viável (veremos a razão em outra aula)

Problema de ordenação

Problema clássico da computação

Como “quebrar”
esse problema?



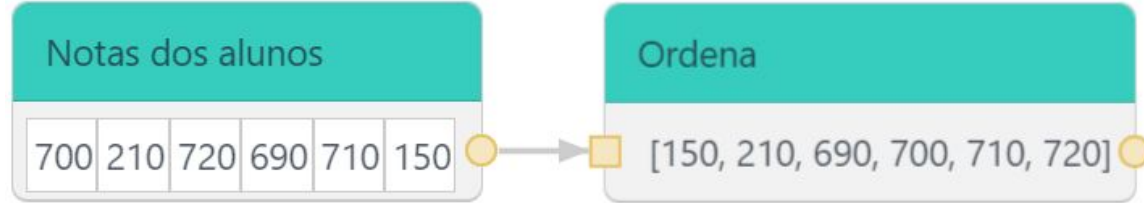
Outra forma de decompor o problema

- e SE os dados de entrada fossem outros?
- e SE tivesse mais informações?
- e SE eles estivessem organizados de outra forma?

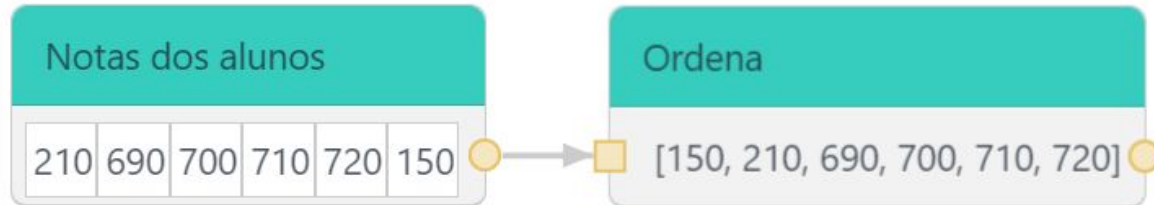
e SE o problema viesse **parcialmente resolvido**?

Problema de ordenação

E se a entrada de dados, ao invés de ser assim...



...fosse assim? (só o último valor não está ordenado)



Problema de ordenação

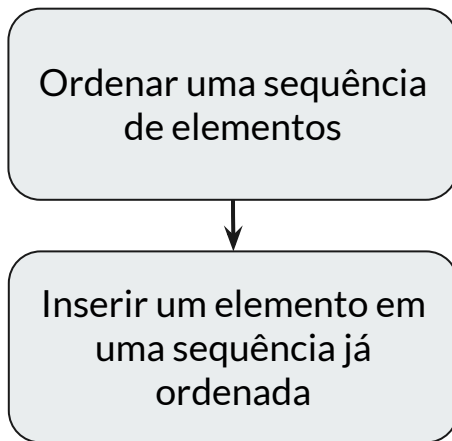
Uso da **abstração**: o que se pode fazer com 6 elementos, pode-se também fazer com 2... com 3... 4... 5... com 1000... 100000... etc.

Ex: ordenar { 700, 210, 720, 690, 710, 150 }:

1. { 700, **210** } $\Rightarrow$ { **210**, 700 }
2. { 210, 700, **720** } $\Rightarrow$ { 210, 700, **720** }
3. { 210, 700, 720, **690** } $\Rightarrow$ { 210, **690**, 700, 720 }
4. { 210, 690, 700, 720, **710** } $\Rightarrow$ { 210, 690, 700, **710**, 720 }
5. { 210, 690, 700, 710, 720, **150** } $\Rightarrow$ { **150**, 210, 690, 700, 710, 720 }

Problema de ordenação

Podemos então decompor o problema de ordenar uma sequência usando o seguinte subproblema:



Resolve-se o subproblema com 2 elementos, depois 3, depois 4... até o último elemento da sequência

Uso dos princípios do Pensamento Computacional

Nesse caso, onde estão sendo aplicados os princípios de:

- Decomposição?
- Abstração?
- Identificação de padrões?
- Algoritmo?

